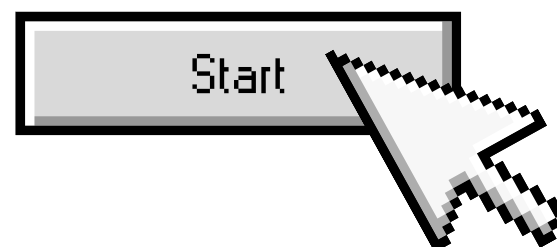


Luana Goto e Maria Esteves

LLM AGENTS

CAPAZ DE ESCOLHER
ENTRE FERRAMENTAS



🧠 O QUE É UM LLM AGENT?

UM LLM AGENT (AGENTE DE MODELO DE LINGUAGEM) É UM SISTEMA EM QUE UM MODELO DE LINGUAGEM ATUA COMO O "CÉREBRO" DE UM FLUXO DE DECISÕES. EM VEZ DE APENAS GERAR TEXTO, O AGENTE:

1. RECEBE UMA TAREFA EM LINGUAGEM NATURAL
2. DECIDE QUAIS FERRAMENTAS USAR (CALCULADORA, BUSCA, API, ETC.)
3. EXECUTA AS FERRAMENTAS E OBSERVA OS RESULTADOS
4. ITERA ATÉ CHEGAR NA RESPOSTA FINAL





PROBLEMA



QUERÍAMOS UM AGENTE QUE SOZINHO CONSEGUISSSE:

- TER UMA FERRAMENTA DE CALCULADORA
- TER UMA FERRAMENTA DE CONTAGEM DE PALAVRAS
- TER UMA FERRAMENTA QUE CONVERTESSE CELSIUS PARA FAHRENHEIT
- E CONSEGUISSSE ESCOLHER, ATRAVÉS DE UM PROMPT ESCRITO, QUAL FERRAMENTA USAR.





USAMOS A BIBLIOTECA
SMOLAGENTS DO HUGGING
FACE, POIS EM VEZ DE O
MODELO DE LINGUAGEM
(LLM) GERAR UM JSON OU
UM TEXTO FORMATADO PARA
DECIDIR QUAL FERRAMENTA
USAR, ELE ESCREVE
PEQUENOS TRECHOS DE
CÓDIGO PYTHON.



RESOLUÇÃO



ESTA É UMA
FERRAMENTA QUE
CONSEGUE CONTAR
QUANTAS PALAVRAS TEM
UMA FRASE DIVIDINDO O
TEXTO (.SPLIT) E
RETORNANDO O
COMPRIMENTO (LEN).



CONTADOR DE PALAVRAS

```
@tool
def contar_palavras(texto: str) -> int: # Mudamos o retorno para int
    """
    Conta o número de palavras em um texto.
    Args:
        texto: o texto do qual se deseja contar as palavras
    """
    palavras = texto.split()
    return len(palavras)
```



RESOLUÇÃO DE EXPRESSÕES MATEMÁTICAS

CRIAMOS UMA
FERRAMENTA QUE A
PARTIR DE UMA
FRASE CONSEGUE
REALIZAR CALCULOS
(COM A FUNÇÃO
“EVAL” QUE
TRANSFORMA TEXTO
EM CÓDIGO PYTHON).

```
@tool
def calculadora(expressao: str) -> str:
    """
    Avalia uma expressão matemática e retorna o resultado.
    Use para somar, subtrair, multiplicar, dividir ou calcular potências.
    Exemplo de entrada: '25 * 4 + 10'

    Args:
        expressao: a expressão matemática como string, por exemplo '2 + 2' ou '10 * 5'
    """
    try:
        resultado = eval(expressao) # avalia a expressão matematicamente
        return f"Resultado: {resultado}"
    except Exception as e:
        return f"Erro ao calcular: {str(e)}"
```

ESSA
FERRAMENTA
CONSEGUE
TRANSFORMA
GRAUS CELSIUS
PARA
FAHRENHEIT.



CONVERTER TEMPERATURAS
(CELSIUS → FAHRENHEIT)

```
@tool
def celsius_para_fahrenheit(celsius: float) -> float:
    """
    Converte uma temperatura de Celsius para Fahrenheit.
    Retorna apenas o valor numérico.

    Args:
        celsius: a temperatura em graus Celsius
    """
    return (celsius * 9 / 5) + 32
```